

# A-46 — Détecter une collision

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | A10 · Surfaces et solides                                                      |
| Référence au référentiel | REF-072                                                                        |
| Compétence visée         | Identifier, dans un ensemble, les objets qui interfèrent avec un volume donné. |
| Case Bloom (révisée)     | Analyser × procédurale                                                         |
| Niveau                   | Débutant                                                                       |
| Durée cible              | 7 minutes                                                                      |
| Prérequis                | A-45                                                                           |
| Mode de validation       | SetEquality — tolérance —                                                      |
| Solution de référence    | 7 composants                                                                   |
| Version                  | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026                                              |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                               |

## SUJET

### Compétence visée

Identifier, dans un ensemble, les objets qui interfèrent avec un volume donné.

### Contexte

Un gabarit de passage doit rester libre : tout élément qui y pénètre est à reprendre.

### Énoncé

Quinze blocs sont disposés autour du gabarit de passage fourni. Indiquez combien d'entre eux empiètent sur ce gabarit.



Le canvas à l'ouverture de A-46\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

### **Ce qui vous est fourni**

15 blocs et un volume de gabarit internalisés.

### **Ce qui est attendu**

Le nombre de blocs en interférence avec le gabarit.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SetEquality.*

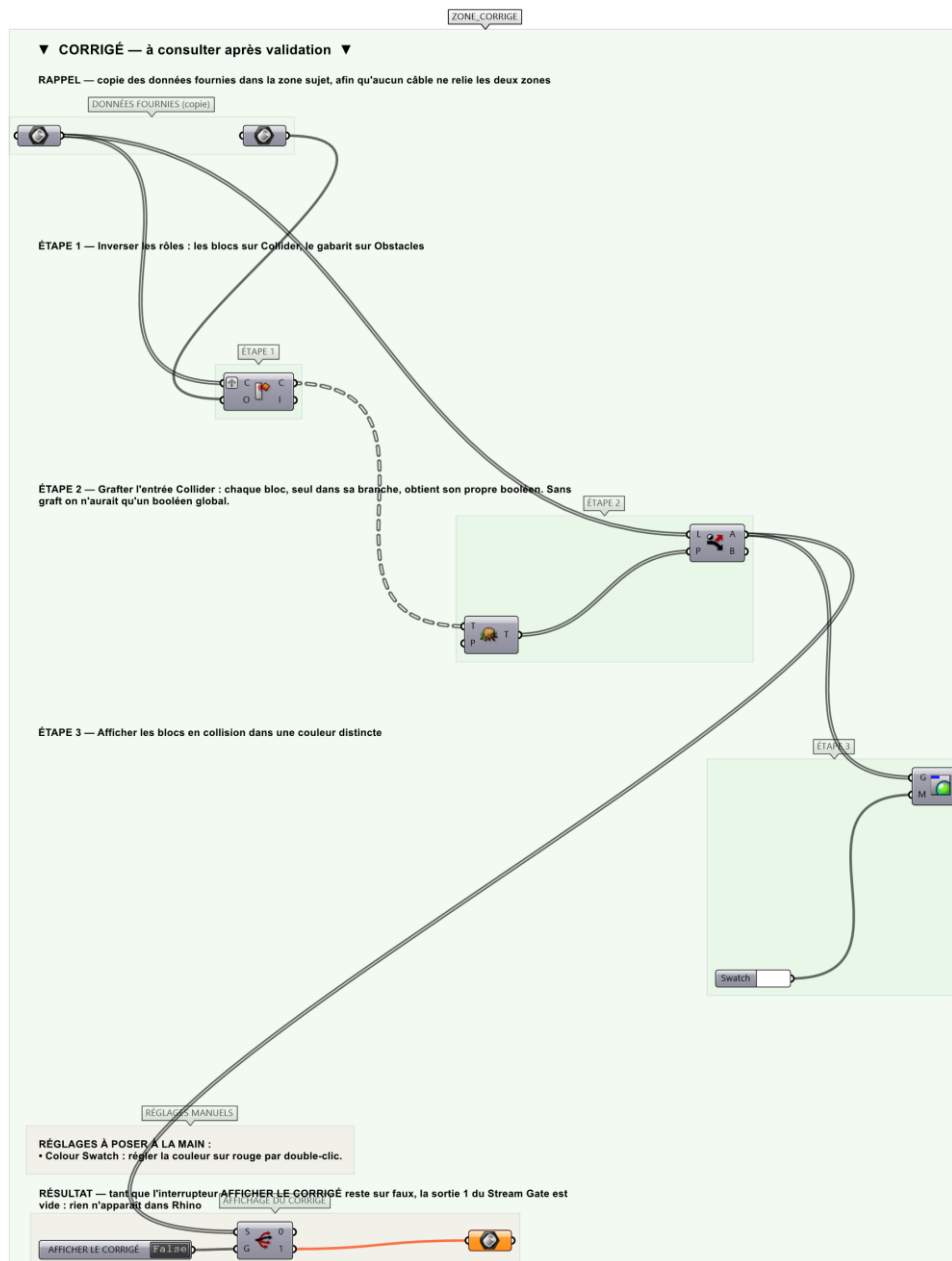
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### **Barème**

1 point si les bons blocs sont identifiés.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-46\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

**Étape 1.** Poser Collision One|Many, mais en inversant les rôles attendus : les blocs sur Collider, le gabarit sur Obstacles.

**Étape 2.** Grafter l'entrée Collider : chaque bloc se retrouve seul dans sa branche.

**Étape 3.** La sortie Collision donne alors un booléen PAR BLOC ; aplatir le résultat avec Flatten Tree.

**Étape 4.** Poser Dispatch : les blocs sur List, les booléens sur Pattern.

**Étape 5.** Afficher la sortie A avec un Custom Preview alimenté par un Colour Swatch rouge.

### L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Obtenir une réponse unique pour l'ensemble au lieu d'une réponse par bloc : le test renvoie un verdict global si on ne lui présente pas les blocs un à un.

### Pièges fréquents

- Brancher le gabarit sur Collider et les blocs sur Obstacles sans grafter : le composant ne renvoie alors qu'un SEUL booléen global et l'index du PREMIER bloc touché, pas la liste complète. C'est le piège central de cet exercice.
- Confondre la sortie Collision (booléens) et la sortie Index.
- Collision One|Many ne détecte pas le simple contact tangent.
- Croire que Collision Many|Many convient : ce composant n'a qu'une entrée et teste un ensemble contre lui-même.

### Composants de la solution de référence

Collision One|Many, Graft, Flatten Tree, Dispatch, Custom Preview, Colour Swatch

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

### Réglages à poser à la main

*Ces réglages ne peuvent pas être enregistrés dans le fichier : ils sont à poser dans Grasshopper.*

- Colour Swatch : régler la couleur sur rouge par double-clic.

### Pour aller plus loin

- Compter les collisions avec Mass Addition.
- Décaler automatiquement les blocs en collision.

### Fichiers de cet exercice

- A-46\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-46\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-46.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-46\_fiche.docx — la présente fiche
- A-46\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant